

Master 1 - Génie Logiciel

Module : PROBABILITE ET STATISTIQUES

TD N°1: Analyse Combinatoire

Université Assane Seck de Ziguinchor

18 avril 2025

Exercice 1

Un groupe de 25 animaux composés de 10 tigres, 8 gazelles et 7 zèbres arrivent dans un zoo composé de cellules alignées. De combien de façon peut-on les aligner en cellules différentes si :

- a) Il n'y a aucune restriction sur les cellules.
- b) Les tigres sont dans des cellules différentes alignées l'une derrière l'autre.

Exercice 2

Combien de nombres différents de six chiffres existe-t-il :

- a) S'il n'y a aucune restriction.
- b) Si les nombres doivent être divisibles par 5.
- c) Si les répétitions des chiffres sont exclues.

Exercice 3

Une compagnie aérienne souhaite offrir à ses 19 fidèles clients, 4 billets d'avion vers des destinations touristiques. Déterminer le nombre de façons de distribuer ces billets si :

- a) Les billets sont numérotés et chaque client ne peut recevoir qu'un seul billet.
- b) Les billets sont numérotés et chaque client peut recevoir plusieurs billets.
- c) Les billets ne sont pas numérotés et chaque client ne peut recevoir qu'un seul billet.

Exercice 4

Le poste de police d'une petite ville compte 10 agents de police. Si l'organisation de ce poste est de mettre 5 agents en patrouille, 2 en poste travaillant activement et 3 en réserve, à combien de répartitions de ces agents en 3 groupes peut-on effectuer ?

Exercice 5

Une boîte contient 12 boules : 3 rouges, 4 bleues et 5 jaunes. On tire simultanément 3 boules. Combien de combinaisons différentes existe-t-il si on désire avoir une boule de chaque couleur ?

Exercice 6

On dispose de 4 hélicoptères de tourisme, de 4 pilotes et de 8 hôtesses de l'air. Combien de façons différentes y a-t-il d'attribuer les pilotes et hôtesses de l'air aux hélicoptères de manière que chaque hélicoptère ait un pilote et deux hôtesses de l'air ?

Exercice 7

Farid et Sarah font partie d'une équipe de 8 joueurs (6 garçons et 2 filles). On décide de fabriquer un comité de 3 joueurs.

- Combien y-a-t-il de comités possibles ?
- Combien y-a-t-il de comités contenant exactement 2 garçons et 1 fille ?
- Combien y-a-t-il de comités contenant au moins deux garçons ?
- Farid et Sarah doivent être ensemble dans le comité. Combien de comités possibles ?
- Farid et Sarah ne doivent pas être ensemble dans le comité. Combien de comités possibles ?

Exercice 8 : Génération de mots de passe sécurisés

Un système d'authentification exige que chaque mot de passe contienne exactement **8 caractères**, choisis parmi :

- 26 lettres minuscules,
- 26 lettres majuscules,
- 10 chiffres (0 à 9),
- 10 symboles spéciaux (!, @, #, etc.).

Questions :

- Combien de mots de passe différents peut-on générer si tous les caractères sont autorisés et peuvent se répéter ?
- Combien de mots de passe différents peut-on générer si tous les caractères sont autorisés mais sans répétition ?
- Si un mot de passe doit commencer par une lettre majuscule et contenir au moins un chiffre, comment peut-on modéliser ce problème en termes combinatoires ?

Exercice 9 : Routage dans un réseau

Un réseau informatique est composé de **6 routeurs** connectés linéairement. Un paquet de données doit passer par **3 routeurs intermédiaires distincts**, dans un ordre quelconque, avant d'atteindre sa destination.

Questions :

- Combien de chemins distincts peuvent être choisis pour acheminer un paquet à travers 3 routeurs distincts parmi les 6 ?
- Et si l'ordre de passage dans les 3 routeurs est important, combien de trajets différents sont possibles ?
- Supposons qu'un des routeurs est en panne. Combien de trajets restent possibles dans le cas (b) ?

Exercice 10 : Répartition de tâches dans une équipe de développement

Une équipe de **5 développeurs** doit traiter **3 tickets urgents** dans un système de gestion de projets. Chaque ticket peut être affecté à un ou plusieurs développeurs, mais chaque développeur ne peut traiter qu'un seul ticket à la fois.

Questions :

- Combien de façons peut-on affecter les 5 développeurs aux 3 tickets si chaque ticket doit avoir au moins un développeur ?
- Combien de répartitions possibles existe-t-il si l'ordre des développeurs affectés à un ticket n'a pas d'importance ?
- Si les tickets sont classés par priorité (haute, moyenne, basse), et qu'on souhaite affecter deux développeurs à la haute priorité, deux à la moyenne, et un seul à la basse, combien de configurations sont possibles ?

Exercice 11 : Optimisation de jeux de tests

Contexte :

Un système de paiement en ligne dépend de 4 paramètres :

- **Langue** : 3 options (Français, Anglais, Espagnol)
- **Devise** : 4 options (EUR, USD, GBP, CAD)
- **Méthode de paiement** : 5 options (Carte, PayPal, Crypto, Virement, Apple Pay)
- **Navigateur** : 4 options (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

Questions :

- Combien de tests complets (toutes combinaisons) sont nécessaires pour une couverture exhaustive ?
- Quel est le nombre minimal de tests pour couvrir toutes les **paires** entre Langue $\times$ Devise $\times$ Méthode de paiement ?
- Si on impose que **Chrome** ne soit testé qu'avec **USD** et **EUR**, combien de combinaisons reste-t-il ?
- Si on limite les tests à 100 combinaisons aléatoires, quelle est la probabilité de manquer une paire critique Langue $\times$ Devise ?

Exercice 12 : Sécurité des règles réseau

Contexte :

Un routeur gère 6 règles de filtrage $\{R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6\}$.

Contraintes :

- R_1 doit toujours précéder R_3
- R_2 et R_4 ne peuvent pas être adjacentes
- R_5 est obligatoire

Questions :

1. Combien d'ordres valides sans contraintes ?
2. Combien d'ordres valides avec R_1 avant R_3 ?
3. Combien d'ordres valides avec R_2 et R_4 non adjacentes ?
4. Combien d'ordres valides avec toutes les contraintes cumulées ?

Exercice 13 : Architecture de microservices

Contexte :

Un système cloud utilise 5 microservices $\{A, B, C, D, E\}$. Chaque service communique avec d'autres via des API.

Questions :

1. Combien de connexions API possibles si chaque paire communique (*topologie complète*) ?
2. Combien de connexions pour une topologie en **étoile** avec A comme hub central ?
3. Si chaque service ne peut communiquer qu'avec 2 autres, combien de topologies en **anneau** distinctes existent ?
4. Si on ajoute un **load balancer** qui doit être connecté à 3 microservices, combien de configurations possibles ?